

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [11 punti] Si consideri il problema del mantenimento di insiemi disgiunti attraverso una struttura dati Union-Find.

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- Nella QuickFind con euristica *union by size* è possibile che in una sequenza di 4 operazioni consecutive di **union**, ogni operazione costi tempo $\Omega(n)$, dove n è il numero di **makeSet**.
- Usando la struttura dati QuickFind con euristica *union by size*, una sequenza di n **makeSet**, $n-1$ **union** e m **find**, potrebbe richiedere tempo $\Theta(m+n^2)$ nel caso peggiore.
- Usando la struttura dati QuickUnion con euristica *union by size*, è sempre garantito che l'albero corrispondente ad ogni insieme ha nel caso peggiore altezza $O(\log n)$, dove n è il numero di **makeSet**.
- Usando la struttura dati QuickUnion con euristica *union by size*, una sequenza di n **makeSet**, $n-1$ **union** e m **find**, costa $O(m \log n + n)$ nel caso peggiore.
- Si assuma di implementare l'algoritmo di Kruskal usando una struttura dati QuickUnion con euristica *union by size*. Si assuma inoltre di avere già gli archi del grafo ordinati in ordine non decrescente rispetto al loro peso. Allora l'esecuzione dell'algoritmo di Kruskal ha complessità temporale $O(m+n \log n)$.

2. Si consideri la seguente affermazione e si dica se è vera o falsa, giustificando la risposta. (Max 5 righe.)

Claim: Sia G un grafo non orientato con n nodi dove il peso di ogni arco può essere 1 o 2. Se il numero di archi di peso 1 è almeno $2n$, allora il costo del MST di G è esattamente $n-1$.

Esercizio 2 [11 punti] Si consideri il problema del calcolo del *Minimum Spanning Tree*.

1. Si definisca formalmente il problema. (Max 5 righe.)
2. Si enunci formalmente la proprietà del taglio (*cut property*). (Max 5 righe.)
3. Si dimostri la proprietà del taglio. (Max 10 righe.)

Esercizio 3 [11 punti] (*almost monochromatic longest increasing subsequence*)

Sia data una sequenza di n elementi dove l'elemento i -esimo ha un valore v_i e un colore $c_i \in \{B, N\}$. Dato un parametro intero k , un sottoinsieme S di elementi si dice una sottosequenza crescente quasi monocromatica se:

- (i) i valori degli elementi di S guardati da sinistra a destra formano una sequenza strettamente crescente;
- (ii) guardando gli elementi di S da sinistra a destra il numero di cambi di colore è al più k .¹

Progettate un algoritmo di programmazione dinamica che calcoli la lunghezza della più lunga sottosequenza crescente quasi monocromatica.

¹Ho un cambio di colore in un elemento x di S se, guardando gli elementi di S da sinistra a destra, l'elemento di S subito prima di x ha un colore diverso da quello di x .